

题目

M可以在一定条件下与一氧化碳直接反应得到羰基化合物**A**。**A**与钠单质在液氨中于低温下反应得到含四面体型单核阴离子的盐**B**。已知**A**中**M**的质量分数为34.47%。**B**可以与四氯化碳以3:1比例反应生成具有 C_{3v} 对称性的**C**。将**M**的氯化物加入浓的氯化铵-氨水溶液中，并滴入过氧化氢，可制得阳离子**D**。

判断以下与上述内容相关的结论的正确性，选择对应于所有正确结论的选项。

结论1: **C**中**M**的质量分数为37.11%。

结论2: 原子序数比**M**大1的金属元素，其与一氧化碳直接作用得到羰基化合物的反应可以在更温和的条件下发生。

结论3: **D**的质荷比为54.04。

结论4: **D**中只存在一种配体。

结论5: **M**的碘化物、铜单质与一氧化碳共同反应可得到**A**，同时生成一种金属的质量分数为20.03%的盐。

A. 其他选项均不正确

B. 结论1, 结论2, 结论3

C. 结论1, 结论2, 结论4

D. 结论1, 结论2, 结论5

E. 结论1, 结论3, 结论4

F. 结论1, 结论3, 结论5

G. 结论1, 结论4, 结论5

H. 结论2, 结论3, 结论4

I. 结论2, 结论3, 结论5

J. 结论2, 结论4, 结论5

K. 结论3, 结论4, 结论5

答案

正确答案: **B**

详细解析

A 的通式应为 $M(CO)_x$, 其中 x 可以为 4、4.5、5 等, 通过尝试发现当 $x = 4$ 时, 有 $M(M) = [4 \times 28.01 / (1 - 0.3447)] \times 0.3447 = 58.94(\text{g/mol})$, 摩尔质量最接近于钴元素, 其次是镍元素。

CHECKPOINT

1 PTS

$$M(M) = [4 \times 28.01 / (1 - 0.3447)] \times 0.3447 = 58.94(\text{g/mol})$$

若 **M** 为钴, 则 **A** 为 $Co_2(CO)_8$, 可在液氨中被金属钠还原为 $[Co(CO)_4]^-$, 符合题目中“四面体型单核阴离子”的条件。

若 **M** 为镍, 则 **A** 为 $Ni(CO)_4$, 可在液氨中被金属钠还原为 $[NiH(CO)_3]_2$ 、 $[Ni_4(CO)_9]^{2-}$ 等, 均不符合题目中“四面体型单核阴离子”的条件。

因此 **M** 为钴, **A** 为 $Co_2(CO)_8$, **B** 为 $Na[Co(CO)_4]$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

M 为钴, **A** 为 $Co_2(CO)_8$, **B** 为 $Na[Co(CO)_4]$ 。

$Na[Co(CO)_4]$ 可以与四氯化碳以 3:1 比例反应生成 $ClC[Co(CO)_3]_3$, 因此 **C** 为 $ClC[Co(CO)_3]_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

C为 $ClC[Co(CO)_3]_3$

计算其中 Co 的质量分数为：

$$w(Co) = \frac{3 \times 58.93}{35.45 + 12.01 + 3 \times (58.93 + 3 \times (12.01 + 16.00))} \times 100\% = 37.11\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$w(Co) = \frac{3 \times 58.93}{35.45 + 12.01 + 3 \times (58.93 + 3 \times (12.01 + 16.00))} \times 100\% = 37.11\%$$

故结论1正确。

钴与一氧化碳直接反应一般在100个大气压和200摄氏度下进行。原子序数比 Co 大1的金属元素是 Ni ，其与一氧化碳直接作用得到羰基化合物的反应的典型条件是一个大气压和50摄氏度，反应条件更温和。故结论2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

钴与一氧化碳直接反应一般在100个大气压和200摄氏度下进行。原子序数比 Co 大1的金属元素是 Ni ，其与一氧化碳直接作用得到羰基化合物的反应的典型条件是一个大气压和50摄氏度，反应条件更温和。

将 Co 的氯化物加入浓的氯化铵-氨水溶液中，并滴入过氧化氢，可制得阳离子 $[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$ ，计算其质荷比为：

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子 **D** 为 $[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$

$$m/z = (58.93 + 5 \times (14.01 + 3 \times 1.008) + (16.00 + 2 \times 1.008)) \div 3 = 54.04$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$m/z = (58.93 + 5 \times (14.01 + 3 \times 1.008) + (16.00 + 2 \times 1.008)) \div 3 = 54.04$$

故结论3正确。

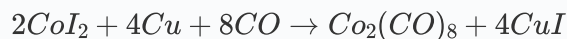
$[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$ 中存在氨分子和水分子两种配体，因此结论4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

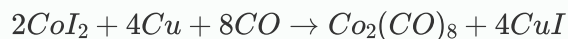
$[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$ 中存在氨分子和水分子两种配体

Co 的碘化物、铜单质与一氧化碳共同反应的方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



生成的盐只有 CuI ，其中金属元素只有铜，铜的质量分数为

$$w(\text{Cu}) = \frac{63.55}{63.55 + 126.9} \times 100\% = 33.37\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$w(\text{Cu}) = \frac{63.55}{63.55 + 126.9} \times 100\% = 33.37\%$$

不等于20.03%，故结论5错误。

综上所述，选择B选项。